창의융합종합설계 주제 제안서

<table>
<tr><td>작품 명칭</td><td colspan="5">SmartParcel</td></tr>
<tr><td>개발기간</td><td colspan="5">2025년 09월 03일 ~ 2025년 12월 12일</td></tr>
<tr><td rowspan="4">책 임 자</td><td>성 명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>학 년</td><td colspan="2"></td><td>학 번</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">연락처</td><td>E-mail</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>휴대전화</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">참여학생</td><td colspan="2">학번</td><td>이름</td><td colspan="2">연락처 (휴대전화)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>김나영</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>장세연</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>박진호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">본인은 소프트웨어공학심화프로그램 종합설계에 대한 제안서를 첨부와 같이 제출합니다.

첨부 : 종합설계 주제 제안서 (표지 및 목차 제외 4페이지 이상)

2025년 09월 02일

책임자 (인)

소프트웨어공학심화프로그램 PD 귀하</td></tr>
</table>

< 목 차 >

1. 문제 정의 ····· 1
1.1 문제 정의 ····· 1
1.2 사용자 요구 ····· 1
1.3 응용 분야 및 기여도 ····· 1

2. 목표 시스템 정의 ····· 2
2.1 입출력 ····· 2
2.2 예상 사용자 인터페이스 ····· 3
2.3 제한 조건 (제약 사항) ····· 5

3. 기존 시스템 또는 연구 ····· 5

4. 대략의 기능 명세 ····· 6

5. 사용 예정인 기술 및 예상 개발 방법 ····· 8

6. 팀 구성 및 작업 분담 ····· 9

7. 개발 환경 ····· 9

8. 진행 일정 ····· 10

1. 문제 정의

1.1. 문제 정의

최근 전자상거래의 급격한 성장으로 국내 택배 물량은 매년 크게 증가하고 있다. 국토교통부와 한국통합물류협회 자료에 따르면, 2024년 국내 연간 택배 물량은 약 59억 6천만 건으로 집계되었으며 이는 전년 대비 15.6% 증가한 수치이다. 또한 2019년과 비교하면 약 2.1배 증가하였고, 국민 1인당 연간 평균 택배 이용 건수는 116건 이상으로 나타났다.

그러나 대형 물류센터와 달리 소형 물류 거점에서는 자동 분류 장비를 도입하기 어려운 상황이다. 대형 센터는 수십억 원 규모의 자동분류기를 통해 시간당 수만 건의 소포를 처리하지만, 소규모 거점은 설치 공간과 비용 부담으로 인해 자동화 설비 도입이 사실상 불가능하다. 이로 인해 여전히 인력에 의존한 수작업 분류 방식이 이루어지고 있으며, 높은 인건비 부담, 작업 효율 저하, 분류 오류 증가, 작업자의 피로 누적과 같은 문제가 지속적으로 제기되고 있다.

실제 사례에서도 이러한 문제가 드러난다. 일부 택배 대리점에서는 분류 인력 1인당 월 180만 원 이상의 인건비가 필요하지만 본사 지원은 약 140만 원 수준에 그쳐, 대리점이 매월 추가 비용을 부담해야 했다. 또 다른 사례에서는 분류 인력 2명을 고용할 경우 월 240만 원의 인건비 중 절반을 대리점과 기사들이 직접 분담해야 한다는 현실이 보고되었다.

이처럼 택배 물량은 급증하는 반면, 소규모 거점의 자동화 부재로 인해 인력 부담·분류 오류·작업 효율 저하 문제가 심화되고 있다. 따라서 저비용·소형화·간편 설치형 자동 분류 시스템의 필요성이 점차 증대되고 있으며, 본 프로젝트는 이러한 문제 해결을 목표로 한다.

1.2. 사용자 요구

본 프로젝트가 겨냥하는 사용자는 소형 물류 거점 운영자 및 종사자이다. 이들의 주요 요구는 다음과 같다.

- 저비용: 대형 물류센터 수준의 고가 설비가 아닌, 소규모 환경에서도 부담 없이 설치 가능한 장비 필요
- 소형화·간편 설치: 제한된 공간에서도 설치 가능한 컴팩트한 구조 필요
- 자동화·정확성: 택배 라벨을 자동으로 인식하고 분류하여 인력 부담을 줄이고 오류를 최소화
- 실시간 처리: 컨베이어에서 박스가 이동하는 즉시 라벨 인식 및 분류 동작이 이루어져야 함
- 정보화 연계: 분류 결과가 데이터베이스(DB)에 저장되고, 웹/앱을 통해 관리자와 종사자가 실시간 확인 가능해야 함

1.3. 응용 분야 및 기여도

본 프로젝트에서 개발하는 YOLOv8 기반 소형 택배 라벨 자동 인식 및 분류 시스템은 다음과 같은 응용 분야와 기여도를 가진다.

1.3.1. 응용 분야

- 소규모 택배 대리점 및 편의점 택배 접수처
- 중소형 물류 창고 및 지역 배송 거점
- 학교·병원·기업 내 내부 우편·물류 관리 시스템
- 공모전 및 학부 연구 프로젝트 시연용 시제품

1.3.2. 기여도

- 학문적 기여: 최신 객체 탐지 모델 YOLOv8과 OCR 기술을 실제 하드웨어 시스템에 결합한 응용 사례 제시
- 산업적 기여: 대규모 설비가 불가능한 소형 거점에서도 자동 분류 효율화를 실현 → 인건비 절감, 오류 감소
- 사회적 기여: 택배 노동자들의 분류 작업 부담을 경감하고 근로 환경 개선에 기여
- 기술적 기여: AI 인식 + 임베디드 제어 + 실시간 데이터베이스 연동이라는 융합적 구조를 통해 실용적 시스템 구축

2. 목표 시스템 정의

2.1. 입출력

2.1.1. 입력

- 전원 스위치(ON/OFF): 시스템 가동/정지
- USB 카메라 영상 입력: 컨베이어 위 박스 라벨 촬영
- 포토인터럽터 센서: 박스 위치 감지
- OCR/YOLO AI 입력: 라벨 영역 및 우편번호·지역코드 추출

2.1.2. 출력

- 컨베이어 모터 구동: 박스 이동 제어
- 서보모터 슈터: 추출된 코드에 따른 분류 동작 수행
- 데이터 저장(DB): 분류 결과(코드, 시간, 이미지) 기록
- 웹/모바일 앱: 실시간 분류 현황 및 통계 대시보드 출력

본 시스템은 카메라를 통해 영상 데이터를 입력받고, PC에서 YOLOv8n 및 PaddleOCR을 이용해 라벨 위치 탐지 및 우편번호 인식을 수행한다.

인식된 결과는 Arduino를 통한 하드웨어 제어와 Server/DB를 통한 데이터 관리로 이어진다. 전체적인 데이터 흐름과 제어 흐름은 그림 1과 같다.

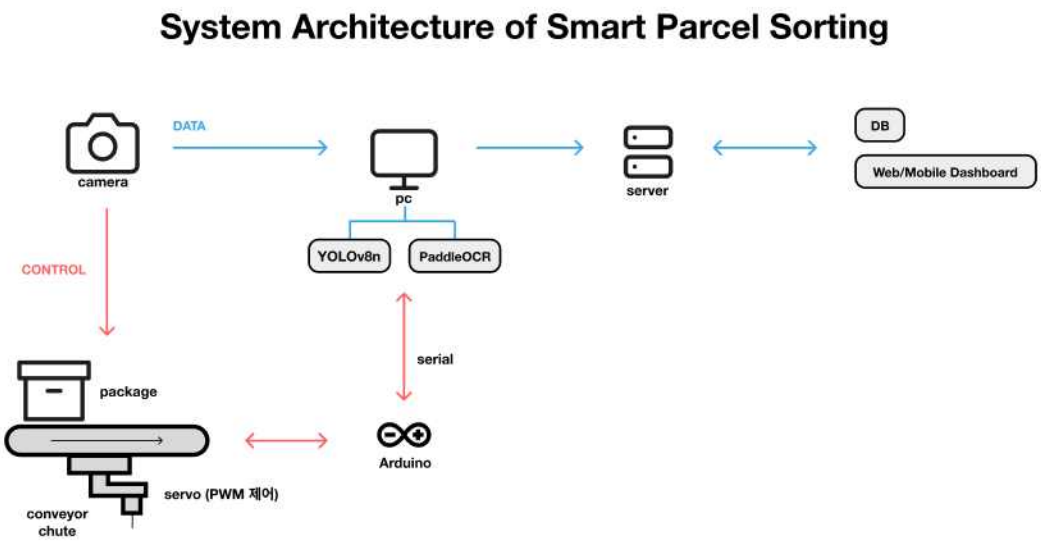
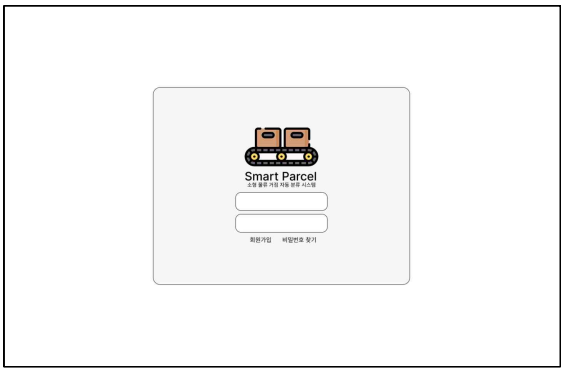


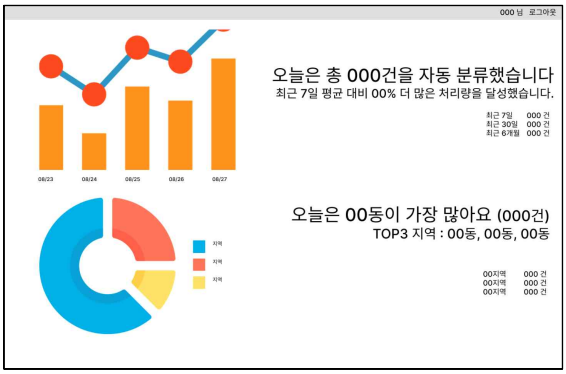
그림 1. Smart Parcel Sorting System Architecture

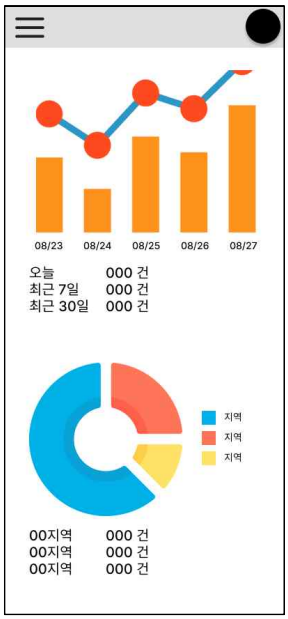
2.2. 예상 사용자 인터페이스

smart Parcel 로그인 화면 (웹/모바일)	
로그인 화면으로, 웹과 모바일 환경 모두에서 접근 가능하도록 설계	
	

smart Parcel 대시보드 화면 (웹/모바일)

실시간 분류 건수, 최근 처리량 추세, 지역별 분류 비율 등 핵심 지표를 시각화하여 한눈에 확인 가능

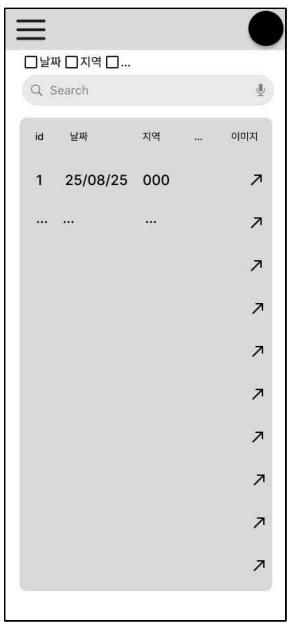




smart Parcel 이력 조회 화면 (웹/모바일)

날짜, 지역, 우편번호별 분류 내역과 이미지 캡처를 검색·조회할 수 있는 관리 화면





2.3. 제한 요건 (제약 사항)

1) 실시간 처리 성능
- YOLOv8n + OCR 추론 시 실시간 처리 속도 지연이 발생할 수 있음

2) 라벨 인식률 한계
- 라벨이 구겨지거나 오염된 경우, 또는 조도가 낮은 환경에서는 OCR 인식률이 저하됨
- 글씨체, 인쇄 품질, 글자 크기에 따라 정확도가 달라질 수 있음

3) 하드웨어 제약
- 아두이노 기반 서보모터 출력 토크가 제한적이라, 무게가 큰 박스에는 안정적인 분류가 어려움
- 컨베이어 크기와 속도 또한 소형 데모 환경에 맞춰 제한됨

4) 환경적 제약
- 조명 변화, 그림자, 반사 등에 따라 카메라 인식 품질이 크게 변할 수 있음
- 센서(포토인터럽터) 오차나 진동에 의해 위치 검출이 틀어질 수 있음

5) 데이터 및 확장성
- 현재는 우편번호·지역코드 기준 단순 분류에 한정됨
- 실제 물류센터 수준의 대량·고속 처리에는 추가적인 최적화와 하드웨어 업그레이드가 필요함

3. 기존 시스템 또는 연구

1) 대형 물류센터 자동 분류 시스템

대형 물류센터는 고속 컨베이어와 바코드 스캐너 기반의 휠소터(Wheel Sorter), 크로스벨트 소터(Cross-Belt Sorter) 등을 활용하여 시간당 수만 개의 소포를 자동 분류한다. 하지만 해당 설비는 수십억 원 이상의 고비용이 소요되고 대규모 설치 공간이 필요하여, 소형 물류 거점에는 도입이 사실상 불가능하다.

2) AI 기반 OCR 기술 연구

Google Vision, Tesseract, PaddleOCR 등 다양한 오픈소스・상용 OCR 엔진이 개발되어 있으며, 인쇄된 글자 인식 성능은 이미 실용 수준에 도달하였다. 그러나 대부분은 소프트웨어 환경에 한정되어 있고, 실시간 영상 기반 라벨 인식과 물류 분류 제어까지 연결한 사례는 드물다.

3) YOLOv8 객체 인식 응용 연구

YOLOv8은 최신 경량 객체 탐지 모델로, 소형(nano) 모델은 임베디드 환경에서도 실시간 탐지가 가능하다. 다양한 영상 인식 응용 분야에서 활용되고 있으나, 물류 라벨 인식 및 분류 시스템으로의 특화 연구는 미흡한 상황이다.

4) 메이커·학부 연구 사례

일부 메이커 커뮤니티 및 학부 연구에서는 아두이노와 소형 모터를 활용한 단순한 색상·무게 기반 분류기 시제품이 존재한다. 하지만 이들은 대부분 단순 물리적 특성 분류에 국한되어 있으며, AI 기반 인식과 실시간 하드웨어 제어를 결합한 시스템 연구는 거의 없다.

4. 대략의 기능 명세

1) 라벨 영역 실시간 객체 탐지 (YOLOv8n 사전학습 모델 학습)

- USB 카메라로 들어오는 영상에서 택배 박스의 라벨 위치를 YOLOv8n 모델로 탐지

2) OCR 기반 우편번호·지역코드 추출 (PaddleOCR)

- YOLOv8n이 찾아낸 라벨 영역을 OCR로 분석해 우편번호·지역코드를 텍스트로 변환

3) 분류 로직

- 추출된 코드(우편번호·지역코드)를 미리 정의한 규칙에 따라 슈터 방향(좌/우 등) 결정

4) 아두이노 제어부

- 포토인터럽터 센서로 박스 위치를 감지하고, 서보모터로 슈터 각도(PWM) 제어

5) 실시간 파이프라인 성능 목표 수치

- 영상 입력 → AI 분석 → 아두이노 제어까지 전 과정을 빠르게 처리하여 실시간 동작 보장 (예: 처리 지연 $L \leq 300\sim500ms$, 컨베이어 $0.25\sim0.35m/s$, 카메라-슈터 거리 $d = 0.25\sim0.35m \rightarrow ETA = d/v - L$)

6) 분류 결과(코드, 시간, 이미지) DB 저장 및 API 제공

- YOLOv8n과 OCR 처리 결과(우편번호·지역코드, 박스 이미지, 인식 시간 등)를 데이터베이스에 저장
- 저장된 데이터를 REST API 형태로 제공하여 웹·모바일 앱에서 조회 가능
- 추후 통계 분석(성공률, 처리 건수 등) 및 시스템 유지보수에도 활용

7) 웹·모바일 앱에서 실시간 분류 내역 및 통계 대시보드 표시

(1) 기본 추출 정보

- 시간(timestamp): 언제 박스를 인식/분류 했는지
- 우편번호·지역코드: PaddleOCR 텍스트 추출 결과
- 원본 이미지 캡처: 카메라에서 찍은 박스 라벨 전체 이미지
- 탐지 박스 좌표/크롭 이미지: YOLOv8n이 검출한 라벨 영역 부분만 잘라낸 이미지

(2) 처리/분류 관련 정보

- 분류 코드(슈터 방향): 우편번호를 분기 코드로 매핑한 값 (예: A구역, B구역 등)
- 처리 결과 상태: 정상 분류/오류 (읽기 실패, 불분명 등)

(3) 통계/모니터링용 추가 정보

- 누적 처리 건수: 지금까지 몇 건 처리했는지
- 슈터별/지역별 분류 건수: 어느 구역으로 몇 건 처리했는지

5. 사용 예정인 기술과 예상 개발 방법

구분	사용 예정 기술	예상 개발 방법
객체 탐지	YOLOv8n	• 사전학습된 모델을 활용해 라벨 영역 탐지 • 필요 시 소량 데이터로 전이학습 진행 • 필요 시 더 고성능 모델로 업그레이드 가능 (YOLOv11)
문자 인식	PaddleOCR	• YOLOv8n이 검출한 라벨 영역 이미지를 OCR에 입력하여 우편번호•지역코드 텍스트 추출
제어	Arduino, Servo Motor, 포토인터럽터 센서	• PC 결과를 시리얼 통신으로 전달받아 PWM 각도 제어 • 센서로 박스 위치 감지 후 슈터 작동
데이터 관리	PostgreSQL	• 인식 결과(시간, 우편번호 등)를 저장하고 API를 통해 조회 가능하도록 구현
서버/통신	Spring Boot	• YOLOv8n, OCR 결과를 DB에 저장 • REST API로 웹•모바일 대시보드에 데이터 제공
웹/모바일 UI	React.js(웹), Flutter(모바일)	• 실시간 분류 내역 및 통계 시각화
개발 환경	Arduino IDE	• 하드웨어 제어: Arduino IDE • 통합: API 연동 방식

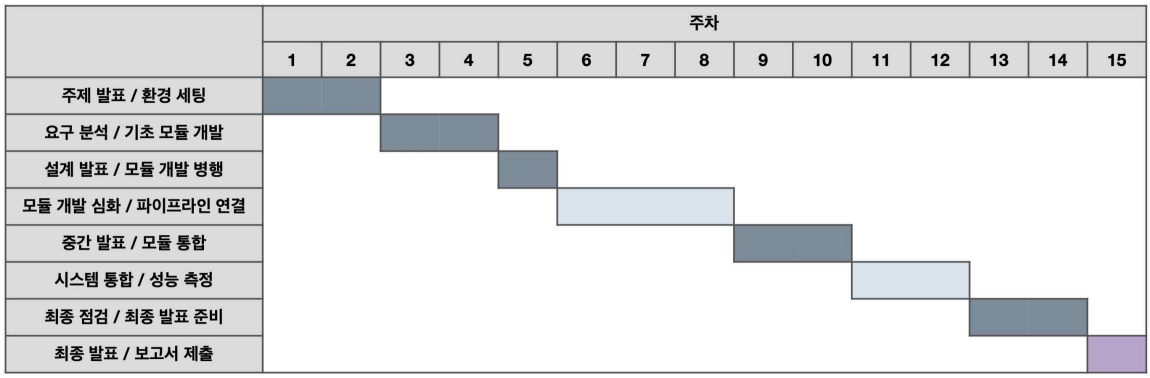
6. 팀 구성 및 작업 분담

구성원	역할 명칭	세부 담당 업무
김나영	AI 적용·비전 인식 담당	YOLOv8 기반 라벨 영역 검출 적용, PaddleOCR을 통한 우편번호/코드 인식, 인식 결과 처리 로직 구현
박진호	웹·앱 프로그래밍·DB 담당	분류 결과 DB 저장, API 서버 구현, 웹/앱 기반 실시간 모니터링 대시보드 구축
장세연	임베디드 제어·하드웨어 담당	아두이노 및 센서를 활용한 컨베이어 구동, 고토크 서보모터 제어 및 박스 분류 메커니즘 구현

7. 개발 환경

구분	사용 기술
운영체제	Windows 11, Mac OS
프론트엔드 (Web/App)	React.js, Flutter
백엔드	Spring Boot
데이터베이스	PostgreSQL
AI 인식 모듈	YOLOv8n, PaddleOCR
개발 언어	Python, Java, Dart, JavaScript

8. 진행 일정


주차
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
주제 발표 / 환경 세팅
요구 분석 / 기초 모듈 개발
설계 발표 / 모듈 개발 병행
모듈 개발 심화 / 파이프라인 연결
중간 발표 / 모듈 통합
시스템 통합 / 성능 측정
최종 점검 / 최종 발표 준비
최종 발표 / 보고서 제출